量子论文雷达 · 2026年10月20日

> QRC · 量子算法（近最优优先） · quant-ph 每日精选

今日概览

数据源	状态	数量
Scirate quant-ph	⚠️ Cloudflare 拦截/抓取失败	0
arXiv quant-ph	✅（72h 内）	92 篇
DeepSeek 搜索	✅（7 组查询）	59 条

新增（未推送过）**139** 篇；候选精读 **30** 篇；LLM 调用 **11** 次。

> ⚠️ Scirate 社区票数不可达，热榜改为按模型评分排序

🔥 今日量子热榜（AI 排序）

> Scirate 社区票数当前不可达，改为按模型对论文的重要性评分排序，仍取前 10 篇。

1. **The Fundamental Memory Ceiling of Noisy Quantum Reservoirs**
   `QRC` · #1 · AI 8.5/10 · 10-19
   作者：Markus Baumann、Jonas Stein、Claudia Linnhoff-Popien
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 给出含噪量子储备池记忆容量的普适上界：每步重置 k 个量子比特时记忆长度至多 exp(Θ(k))，并构造达到该标度的储备池，结论严格且直接回应 QRC 记忆容量与噪声的核心问题。
   > `量子储备池` `记忆容量` `噪声` `上界`

2. **Exact Quantum Query Complexity of the Five-Bit Symmetric Boolean Function Exact^5_(3,4)**
   `量子算法` · #2 · AI 7.8/10 · 10-19
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 用分层 Gram 矩阵与有理对偶证书证明五比特对称函数 Exact^5_(3,4) 的精确查询复杂度为 4，下界证明严格，解决悬而未决问题，方法可复用。
   > `精确查询复杂度` `下界证明` `对偶证书`

3. **Cayley access models for matrix functions: reachable class and cost**
   `量子算法` · #3 · AI 7.5/10 · 10-15
   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 提出 Cayley 变换作为新的量子访问模型，用广义 QSVT 处理非光滑 f(A)b，并比较三种访问模型的代价。对 QSVT 与量子线性代数框架有可复用价值，但摘要未给出严格复杂度下界，需读正文确认。
>
> `QSVT` `量子线性代数` `访问模型`

4. **Efficient Quantum Algorithm for Mixed-State Quantum Geometry**

   `量子算法` • #4 • AI 7.0/10 • 10-17

   作者：Chenyang Wang、Qi Zhao、Xiao Yuan 等

   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 针对混合态量子几何，利用密度矩阵半正定结构与 Gauss-Laguerre 求积，给出高效求 QFIM/QGT 的量子算法框架，绕开病态 Lyapunov 方程。方法新颖，但摘要未交代复杂度与精度依赖，价值待正文验证。
>
> `量子线性代数` `量子几何` `混合态`

5. **Quantum algorithms for optimal control: large-scale finite-horizon linear-quadratic regulation**

   `量子算法` • #5 • AI 6.8/10 • 10-19

   作者：Xiajie Huang、Cristina Álvarez Yuste、Nikita Guseynov 等

   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 将有限时域 LQR 重构为多重打靶线性系统并用量子线性代数求解，证明条件数与时域无关，思路清晰，但量子加速依赖条件数假设，需细读。
>
> `量子线性代数` `最优控制` `条件数界`

6. **Spatial Discretization Error for Quantum Chemistry Simulation**

   `量子算法` • #6 • AI 6.5/10 • 10-18

   作者：Di Fang、Jiaqi Zhang

   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 建立 Sobolev-Galerkin 框架估计无界 Hamiltonian 量子模拟中的空间离散化误差，给出周期化与 Galerkin 误差界。对量子模拟的资源核算有参考价值，但偏误差分析而非算法复杂度最优性。
>
> `量子模拟` `离散化误差` `量子化学`

7. **Quantum Reservoir Computing for Attention-like Selective Reproduction**

   `QRC` • #7 • AI 6.5/10 • 10-12

   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 提出 QRC 的注意力式选择性复现任务，比较有限测量次数下的表现，但仅模拟自旋库加线性读出，缺记忆容量或泛化界等可检验结论，启发有限。
>
> `量子储备池` `时序学习` `有限测量`

8. **Higher-order Parity Constraints for Quantum Approximate Optimization**
   量子算法 · #8 · AI 5.5/10 · 10-19
   作者：Anita Weidinger、Glen Bigan Mbeng、Roeland ter Hoeven 等

   > 💡 用宇称变换引入高阶算符提升稀疏图上 QAOA 的成功概率，并在 IBM Heron 上验证 Signed Max-Cut。思路具体但仅数值启发式，无复杂度或近似比保证，与近最优算法主线关联弱。
   > QAOA 量子优化 宇称架构

9. **Discovering state-of-the-art quantum circuits with large language models**
   量子算法 · #9 · AI 5.5/10 · 10-17

   > 💡 用 LLM 进化循环搜索量子电路，在 8 个任务中 7 个超过 SOTA，以 Toffoli 数和量子比特数为指标。属启发式电路合成，缺乏复杂度保证，与近最优算法主线关联弱，可作参考但非必读。
   > 电路合成 LLM 启发式

10. **Measurement-efficient energy estimator for quantum chemistry of photodynamic materials**
    量子算法 · #10 · AI 4.5/10 · 10-19
    作者：Connor Lenihan、Kripa Panchagnula、Luca Erhart 等

    > 💡 面向光动力材料的量子化学能量估计，混合估计器结合稀疏多组态参考，声称测量次数减少约百倍。属测量效率的实用改进，但任务专用、缺乏复杂度分析，与两条主线关联较弱。
    > 量子化学 测量效率 实验导向

📖 重点论文深度解读

> 由 DeepSeek 阅读全文后生成的简报：问题、方法、结果三段式，便于判断是否精读。

QRC（2 篇）

1. The Fundamental Memory Ceiling of Noisy Quantum Reservoirs

中文标题：含噪量子储备池的根本记忆上限

作者与机构

作者	论文署名机构
Markus Baumann	Quantum Applications and Research Laboratory (QAR-Lab), Ludwig-Maximilians-Universität München, Oettingenstraße 67, 80538 München, Germany
Jonas Stein	Quantum Applications and Research Laboratory (QAR-Lab), Ludwig-Maximilians-Universität München, Oettingenstraße 67, 80538 München, Germany
Claudia Linnhoff-Popien	Quantum Applications and Research Laboratory (QAR-Lab), Ludwig-Maximilians-Universität München, Oettingenstraße 67, 80538 München, Germany

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

新鲜量子比特而非尺寸决定了含噪量子系统能记住多久。在每个时间步重新初始化 k 个输入量子比特时，任何储备池在去极化噪声下能达到的最长记忆为 exp[Θ(k)] 个时间步，无论其尺寸、动力学和输入编码方式如何。一个普适上界和一个达到指数标度的显式储备池确立了这一最优资源律。该上界仅通过新鲜量子比特每步移除的熵依赖于动力学，因此适用于任何无反馈的马尔可夫含噪动力学，包括无测量纠错。

1. 主要解决的问题

量子储备池计算（QRC）的记忆容量通常被认为随系统尺寸增大而提升，但近期实验和理论暗示噪声可能限制记忆。之前缺乏一个与储备池尺寸无关的普适上界，也未能明确区分“尺寸”与“新鲜量子比特”作为记忆资源的角色。本文要回答：在含噪动力学下，记忆深度的根本限制是什么？哪些资源真正决定记忆长度？

2. 核心方法或创新

① **核心上界证明框架**：将一步演化分解为噪声通道 N_q 和输入编码 E_u，即 Φ_u = N_q ∘ E_u。证明关键是一个组合度量 V(X)（结合 trace distance 与 2-norm）在每一步收缩固定比例。利用去极化噪声的超收缩性（hypercontractivity）和逆超收缩性（reverse hypercontractivity）两个已知不等式，证明三步：噪声限制纯度、噪声擦除非集中差异、集中化消耗纯度，最终得到 V(Φ_u X) ⩽ (1-δ)V(X)，从而导出记忆上界 L ⩽ exp[Θ(k)]。
② **显式达到指数标度的储备池构造**：使用 n=2r+2 个量子比特，其中 k=r+2 个输入寄存器（2个输入比特+r个辅助比特）和 r 个记忆比特。酉算子为计算基的置换 U|z,c,b,x⟩ = |x, c, b, z⊕ F_(c,b)(x)1⟩，其中 F_(0,b)(x)=maj(x)，F_(1,b)(x)=b。该构造实现无测量纠错（majority vote），每步重新初始化辅助比特，从而提供 k 比特的熵预算，达到 exp[Θ(k)] 的记忆深度。
③ **熵预算推广**：将上界推广到更一般的噪声模型，定义每步熵预算：重新初始化 k 个输入量子比特贡献 k 比特；测量后重置 m 个量子比特贡献 m 比特；酉输入编码、unital 噪声、投影测量（丢弃结果）贡献 0 比特；振幅阻尼贡献 nlog_2(1+γ) 比特。记忆深度至多指数依赖于总预算，零预算过程不能提升记忆上限。
④ **数值模拟验证**：对 n⩽ 9 量子比特的密度矩阵进行精确模拟，输入编码为 |ψ(u_t)⟩ = √1-u_t|0⟩ + √u_t|1⟩，u_t 均匀取自 [0,1]。考虑两种储备池：Ising 型（横场 Ising 哈密顿量，JΔ t=10，g=J）和 Haar 随机酉。每步后施加去极化噪声 D_q，q=0.9（也测试 0.95–1）。记忆深度定义为直到三个初始状态在 10^(-6) 内一致的时间步数。

3. 值得关注的结果或意义

① **理论上界**：对于 k 个每步重新初始化的输入量子比特，在去极化噪声下，任何储备池的记忆深度 L 满足 L ⩽ exp[Θ(k)]，与系统尺寸 n 无关。该上界仅依赖于每步移除的熵，适用于任何无反馈的马尔可夫噪声，包括 unital 噪声和丢弃结果的测量。
② **显式构造达到上界**：所设计的无测量纠错储备池（基于重复码的多数投票）在相同 k 和噪声下达到 exp[Θ(k)] 的记忆深度，证明该标度是最优的。
③ **数值模拟结果**：对于标准 Ising 储备池，在 q=0.9 时，记忆深度仅为 16–18 个时间步，且从 n=3 到 n=9 基本不变；增大系统尺寸不能提升记忆，甚至可能因输出指数集中而遗忘更快。
④ **熵预算表**：总结了常见过程的熵预算及其对记忆的影响（见 Table S2）。例如，振幅阻尼每步可注入 nlog_2(1+γ) 比特，可能使记忆深度随 n 指数增长；而酉输入编码、unital 噪声等零预算过程不能提升上限。
⑤ **局限与边界**：上界不适用于有反馈、非马尔可夫噪声或无去极化成分的噪声；数值常数 W_(q,k)(ε) 的精确值需要更紧的常数；实际任务（如需要记忆 100 步的预测）可能超出标准储备池的能力，需增加输入量子比特数而非尺寸。

2. Quantum Reservoir Computing for Attention-like Selective Reproduction

中文标题：面向类注意力选择性复现的量子储备池计算

作者与机构

作者	论文署名机构
Hadi Zadeh-Haghighi	Department of Physics and Astronomy, University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada; Institute for Quantum Science and Technology, University of Calgary, Calgary, Canada; Hotchkiss Brain Institute, University of Calgary, Calgary, Canada
Christoph Simon	Department of Physics and Astronomy, University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada; Institute for Quantum Science and Technology, University of Calgary, Calgary, Canada; Hotchkiss Brain Institute, University of Calgary, Calgary, Canada

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

选择随上下文变化的信息是认知的基本操作。我们为量子储备池计算（QRC）引入一项此类新任务：一个二元线索指示储备池应复现两个同时输入流中的哪一个。在模拟的自旋储备池中，使用训练好的线性读出，无限多次测量（精确期望值）使储备池能够准确复现被线索指定的流。在有限测量次数 N_M 下，由于采样噪声，得分仅在 N_M 较大时才超过对原始输入的线性读出。性能随计算基下的纠缠和相干性增加而提高，随后饱和。这些结果表明 QRC 能够选择并复现被线索指定的流，并且是更困难认知任务的起点。

1. 主要解决的问题

上下文依赖的选择是认知的基本成分，但此前 QRC 研究多集中于短期记忆、NARMA 等传统时序任务，或仅做基于试次的二元选择，而非连续复现被选流。核心难点在于：固定量子动力学加线性读出能否形成线索与输入的非线性组合，并在有限测量次数下从采样噪声中恢复该选择。

2. 核心方法或创新

① **任务设计**：两个独立均匀噪声流 u_(1,t),u_(2,t) 与二元线索 c_t∈0,1 同时输入，目标为 y_t=c_t u_1,t+(1-c_t)u_2,t。该式可拆为固定混合 (u_1+u_2)/2 与乘积项 (c_t-1/2)(u_1-u_2)，要求储备池形成线索与流的乘积。② **储备池架构**：n=4–8 个量子比特的无序横场 XX Ising 模型 hatH=Σ_(i<j)J_(ij)hatσ^x_ihatσ^x_j+hΣ_ihatσ^z_i。每步将两个流值与线索编码到同一输入量子比特 q_0，随后在 hatU_τ=e^-ihatHτ 下演化，并可选地施加概率为 p_ϕ 的局域相位翻转（退相位）。③ **读出与训练**：仅训练线性读出，特征为所有单体与两体 σ^z 观测量的测量期望值；用岭回归拟合，惩罚系数在验证集上选择。④ **测量协议**：有限 N_M 时，每次测量通过重启储备池并重放输入至该时刻来模拟；N_M=10^4、T=1200 步对应约 1.2×10^7 次测量运行和 7.2×10^9 次逻辑步执行。⑤ **评估与对照**：得分 S=100R^2（R 为预测与目标的 Pearson 相关）。成功标准为储备池得分超过原始输入的线性读出（八比特下为 50.7），且有效线索得分超过打乱线索的对照。纠缠用预定义三比特块 0,1,2 对其余比特的对数负度量化，相干性用计算基 ℓ_1 范数量化。

3. 值得关注的结果或意义

① **精确读出下成功**：八比特储备池在宽耦合范围内达到有效线索得分 97（满分 100），说明测量特征中已包含非线性选择规则，尽管读出本身是线性的。② **有限测量阈值**：在 J_s/h=0.32、N_M=10^4 时，有效线索得分 64、打乱线索 32；得分随 N_M 上升，约在 N_M=10^4 处越过原始输入线性读出的 50.7。小 N_M 时采样噪声掩盖信息，更大储备池反而可能因采样噪声得分更低。③ **纠缠与相干性的作用**：无额外退相位时，同

尺寸、同测量数、同耦合下，更高纠缠与更高得分仅呈适度正相关；沿退相位扫描，得分随纠缠和相干性上升并饱和。完全退相位时两者在读出时均为零，但平均得分仍为 63，高于线性基线 50.7，表明动力学在退相位前已改变计算基布居。④ **经典对照**：匹配 36 个量子特征的 36 节点 echo-state network 也能完成任务，有效线索增益 42.1–43.4 分，且经典网络计算成本远低于需重启重测的量子方案；作者明确指出此规模下不预期量子优势。局限：数值模拟、合成流、n=4–8、仅用单体和两体 σ^z 读出，未包含态制备、复位、门和测量误差及漂移。

量子算法（5 篇）

1. Exact Quantum Query Complexity of the Five-Bit Symmetric Boolean Function Exact^5_(3,4)

中文标题：五比特对称布尔函数 Exact^5_(3,4) 的精确量子查询复杂度

作者与机构

作者	论文署名机构
Guoliang Xu	—
Haoran Zhang	—
Mengfan Wu	—
Songyao Xue	School of Software；Luoyang Normal University；Luoyang 471934, China
Mingke Liu	School of Artificial Intelligence；Luoyang Normal University；Luoyang 471934, China

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

令 f=EXACT^(5)(3,4) 为在汉明重量为 3 或 4 的输入上恰好等于 1 的布尔函数。此前的数值研究报告了使用三次查询即可达到接近 1 的成功概率，但精确三查询算法的存在性一直未解决。本文通过证明 f 的精确量子查询复杂度为 4 解决了该问题。对于下界，我们将每个三查询算法通过低阶傅里叶系数的逐层 Gram 矩阵表示，并构造一个固定的有理对偶证书，其松弛矩阵均为正定。该证书将必要的 Gram 矩阵区域与精确输出条件分离，从而排除了所述模型中使用至多三次查询的任何精确算法。正定性验证归结为五个小有理矩阵和 Sylvester 判据。对于上界，我们调用已知的七比特函数 EXACT^(7)(3,4) 的四查询算法并应用标准填充归约。为了量化近似精确行为，我们使用同一证书推导出每个至多三查询算法最坏情况误差的有效（但未声称紧致）下界 frac2560043779488192449>0。这一正误差间隙与先前数值研究报告的接近 1 的成功概率相容，后者并未建立精确计算。

1. 主要解决的问题

精确量子查询复杂度 Q_E(f) 要求算法在所有输入上以概率 1 正确输出，比允许有界错误的查询复杂度更难确定。对于五比特对称函数 Exact^5_(3,4)，此前数值研究（如 Montanaro-Jozsa-Mitchison 的 SDP 方法）报告三查询成功概率超过 0.999，但数值接近 1 不能证明精确性；同时已知四查询上界（通过 Exact^7_(3,4) 填充），因此 Q_E(f) 是 3 还是 4 一直未定。

2. 核心方法或创新

① **相位查询模型与傅里叶–Gram 框架**：将标准比特查询等价转换为相位查询 O_x|i,w⟩=(-1)^(x_i)|i,w⟩（含虚拟索引 0，x_0=0），并引入低阶傅里叶特征 χ_S(x)=(-1)^Σ_(j∈ S)x_j。对 T 查询算法，其接受概率是次数

至多 2T 的多项式；作者保留最终态在次数 ⩽ 2 的傅里叶基下的成对内积，得到 Gram 矩阵递推关系，并导出精确算法必须满足的半正定可行性条件。

② **有理对偶证书**：构造实对称矩阵 H_0=[-1], H_1, H_2, C，定义松弛矩阵 Z_(t,i) 和线性泛函 L(A_(t,i))=-1+Tr(CG)。若存在精确三查询算法，则 L=-1；而松弛矩阵半正定给出 L⩾ 0，矛盾。证书完全由有理数指定，不依赖数值优化或强对偶性。

③ **对称性压缩与精确验证**：利用 S_5 置换对称性将 18 个松弛矩阵压缩为 6 个代表元，所有傅里叶条目精确计算为有理数，再用 Sylvester 判据验证所有松弛矩阵正定。该证书对任意有限维 ancilla、任意复振幅、任意输入无关酉操作均适用，不限制中间测量或随机性（可纯化为相干形式）。

④ **上界与误差下界**：上界直接调用 Ambainis-Iraids-Nagaj 的定理 Q_E(Exact^(2k+1)(k,k+1))=k+1（k=3 得四查询），再通过补两个固定零的填充归约得到 Q_E(Exact^5(3,4))⩽ 4。同一证书还给出至多三查询算法最坏情况误差的下界 ε_3^⋆(f)⩾ 25600/43779488192449>0。

3. 值得关注的结果或意义

① **主定理**：Q_E(Exact^5_(3,4))=4，严格排除了所有三查询精确算法，解决了此前数值研究遗留的三对四间隙。

② **误差间隙**：对任意至多三查询算法，最坏情况误差下界为 frac2560043779488192449≈ 5.85×10^(-10)>0。该正间隙与 Montanaro 等报告的 >0.999 成功概率相容，说明数值接近 1 不等于精确。

③ **SOS 度与查询复杂度的分离**：给出 f 的完全 S_5 对称三次 SOS 表示 f(x)=frac54Σ_j b_j^2+frac53Σ_(j<k)h_(jk)^2，证明 deg_sos(f)=3，而 Q_E(f)=4，即 SOS 度严格小于精确量子查询复杂度。

④ **局限**：误差下界未声称紧致；证书方法目前针对具体函数构造，尚未给出通用算法来为其他相邻权重实例自动生成有理证书。下一步可寻求 ε_3^⋆(f) 的精确值，并将有理证书推广到其他 Exact^n_(k,k+1) 实例。

2. Cayley access models for matrix functions: reachable class and cost

中文标题：矩阵函数的Cayley访问模型：可达类与成本

作者与机构

作者	论文署名机构
Gianna M. Del Corso	Department of Computer Science, University of Pisa, Italy

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们研究如何在量子计算机上计算 f(A)b，其中 A 是厄米矩阵。当 f 非光滑或在谱上具有局部难点时，经典数值线性代数用有理函数而非多项式来逼近它。我们提出以参数 σ∈R 和 γ>0 参数化的 Cayley 变换作为标准量子访问模型的替代。这两个参数可以将精度集中在 f 难以逼近的区域，而标准模型只能通过全局提高多项式次数来实现。该变换将厄米矩阵转换为酉矩阵，从而允许广义量子信号处理（GQSP）应用单位圆上有界的 Laurent 多项式。我们从查询复杂度和电路实现成本两个角度比较了三种访问模型（块编码、矩阵指数和 Cayley 编码）。当 f 的难点在谱上局部化时，Cayley 编码将所需次数降低三到四倍，并且在一阶时精确表示移位预解式。对于谱投影算子，标准模型在固定次数下无法达到目标精度，因为它们的逼近无法在间断点附近集中分辨率。从块编码实现 Cayley 编码需要求解移位线性系统，其成本抵消了查询复杂度的增益。然而，对于实际中出现的结构化矩阵，可以直接构造低深度电路，从而在电路层面保持增益。

1. 主要解决的问题

计算 f(A)b（A 为厄米矩阵）是量子线性代数的核心任务，但量子计算机只能通过访问模型（如块编码或矩阵指数）与 A 交互，并应用 f 的多项式逼近。当 f 非光滑、有间断或极点靠近谱时，多项式收敛缓慢，所需次数过高，成为瓶颈。经典数值线性代数在此类情形下改用有理逼近，但量子算法中缺乏类似的高效访问模型。本文旨在引入 Cayley 变换作为新的访问模型，利用其可调参数将精度集中在谱的困难区域，并系统分析其可达函数类与实现成本。

2. 核心方法或创新

① **Cayley 编码的定义与性质**：定义 C_(σ,γ)(A)=(A-σ I-iγ I)(A-σ I+iγ I)^(-1)，其中 σ∈R，γ>0。该矩阵是酉的，与 A 对易且共享特征向量，特征值为 z_(σ,γ)(λ)=(λ-σ-iγ)/(λ-σ+iγ)。其逆变换为 C^(-1)(σ,γ)(U)=σ I+iγ(I+U)(I-U)^(-1)，建立了厄米矩阵与无特征值1的酉矩阵之间的双射。预解式形式 C(σ,γ)(A)=I-2iγ R_(σ-iγ)(A) 将编码与移位线性系统联系起来。

② **可达函数类与 GQSP 处理**：将 C_(σ,γ)(A) 作为酉算子，用广义量子信号处理（GQSP）应用次数为 d 的 Laurent 多项式 P，得到 P(C_(σ,γ)(A))。由于特征值映射为 Möbius 变换，最终得到的是 A 的有理函数，具体为类型 (2d,2d)、极点在 σ± iγ 且每极点在多 d 的有理函数类 R_d(σ,γ)。该实现仅需一个辅助量子比特，无奇偶性限制，且无子归一化常数。参数 σ 和 γ 控制精度密度 φ'(λ)=2γ/((λ-σ)^2+γ^2)，峰值在 σ 处为 2/γ，从而将精度集中在 f 的困难区域。

③ **多极点扩展与完备性**：通过乘积多个 Cayley 因子 C_q(A)=Π_j (A-barw_j I)(A-w_j I)^(-1)，可将极点放置在任意有限个非实点集上，仍仅需一个辅助量子比特。定理4.2证明，所有在任意厄米矩阵上为酉的有理函数必为 c q^*/q 形式（|c|=1），即 Cayley 因子的乘积，因此该族是完备的。

④ **从块编码实现 Cayley 编码的成本**：给定 A 的 α-块编码 U_A，通过求解移位线性系统 M=A-σ I+iγ I 的逆来构造 C_(σ,γ)(A) 的块编码。使用 QSVT 和多项式逼近 1/x，得到 widetildeO(α_M/γ) 次查询的电路，其中 α_M=α+|σ|+γ。该成本与 γ 成反比，抵消了查询复杂度的增益。但对于结构化矩阵（如三对角、Sturm-Liouville 算子），可直接构造低深度电路，避免此成本。

⑤ **数值实验设计**：在8个测试函数上，对每个次数 d，用 Lawson 迭代求解带权重的最小最大逼近问题，优化各模型的自由参数（Cayley 的 σ,γ，指数的 t），比较达到精度 10^(-6) 所需的次数和有效成本 2dη（η 为归一化因子）。谱集用 Chebyshev 点离散，并加入相位均匀点以处理 Cayley 基的快速振荡。

3. 值得关注的结果或意义

① **查询复杂度优势**：在查询模型中，当 f 的难点局部化时，Cayley 编码所需次数比标准模型低3-4倍。对于移位预解式 R_w(A)，Cayley 编码在一阶（d=1）即可精确表示，而多项式方法需要次数随 1/γ 增长。对于谱投影算子，标准模型在固定次数下无法达到目标精度，因为多项式无法在间断点附近集中分辨率。

② **数值实验验证**：在精度 10^(-6) 下，Cayley 类在8个函数中的6个上成本最低。矩阵指数模型通常介于两者之间。在 Sturm-Liouville 算子族上，对于变化集中在最小特征值附近的函数，Cayley 类所需次数与 N 无关，而多项式/指数方法需要 κ 量级的次数；结合结构化实现，成本为 widetildeO(κ^(1/4)) 对比 widetildeO(κ)。

③ **实现成本与局限**：从通用块编码实现 Cayley 编码需要 widetildeO(α_M/γ) 次查询，与次数节省相抵消，总成本与标准模型同阶。因此优势仅对具有结构化低深度实现的矩阵（如三对角、半可分矩阵）成立。论文未进行门级模拟，仅比较查询次数和逼近能力；数据加载成本和全有理函数类的低辅助比特实现是未来方向。

3. Efficient Quantum Algorithm for Mixed-State Quantum Geometry

中文标题：混合态量子几何的高效量子算法

作者与机构

作者	论文署名机构
Chenyang Wang	Center on Frontiers of Computing Studies, Peking University, Beijing 100871, China；School of Physics, Peking University, Beijing 100871, China
Qi Zhao	QICI Quantum Information and Computation Initiative, School of Computing and Data Science, The University of Hong Kong, Pokfulam Road, Hong Kong
Xiao Yuan	Center on Frontiers of Computing Studies, Peking University, Beijing 100871, China；School of Computer Science, Peking University, Beijing 100871, China
Xiaoxia Cai	Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

混合态量子几何在量子计量、多参数估计和量子多体系统刻画中起着基础性作用。然而，与纯态情形不同，获取混合态几何需要求解关于对称对数导数（SLD）的病态 Lyapunov 方程，这对资源高效的量子计算构成了重大挑战。本文针对这一挑战，开发了一种新颖的量子算法框架，用于高效访问混合态的量子 Fisher 信息矩阵（QFIM）和量子几何张量（QGT）。我们的关键洞察是揭示了密度矩阵的半正定结构与指数收敛的 Gauss–Laguerre 求积之间的先前未探索的联系，从而实现了基于积分的 SLD 高效构造。严格的复杂度分析进一步确立了算法的资源效率，证明在固定条件数下具有对数精度依赖性和双对数辅助量子比特开销。基于此构造，我们在无需量子相位估计的情况下实现了对角 QFI 估计的近海森堡精度标度，并在有界谱隙假设下构造了完整 QFIM 和 QGT 的统一块编码。一个补充的正则化算法将有界响应条件下的高效对角估计扩展到指数小的谱隙。我们的结果为相干混合态量子几何建立了一条资源高效的路径，使其能够直接集成到量子线性代数算法中而无需经典重构，并为量子增强的多参数计量开辟了新的可能性。

1. 主要解决的问题

混合态量子几何的核心量（QFIM 和 QGT）通过对称对数导数（SLD）定义，而 SLD 由 Lyapunov 方程 frac12(ρ L_j + L_j ρ) = ∂ _j ρ 隐式确定。与纯态有闭式表达式不同，混合态情形需要求解一个病态的矩阵逆问题，其条件数由密度矩阵的最小非零特征值控制。此前的方法要么基于变分/重叠估计，要么基于随机测量或 Krylov 影子层析，均只能给出经典估计值，无法提供 SLD 或 QGT 的相干量子访问；最接近的相干访问算法仅处理单参数或纯态情形，且复杂度对谱隙的依赖较差。

2. 核心方法或创新

① **Gauss–Laguerre 求积将 Lyapunov 逆转化为指数滤波求和**：利用密度矩阵半正定性，将 SLD 形式解写为 |L_j⟩ = ∈t_0^∞ e^(-tL_ρ)|∂jρ⟩ dt，其中 L_ρ = ρ⊗ I + I⊗ρ^T。在有界谱隙假设下（L_ρ 的非零谱位于 [Δ,2]），做变量替换 x=Δ t 后，被积函数具有 e^(-x)e^(-μ x) 形式，恰好匹配 Gauss–Laguerre 求积。K 点求积给出 widehatL_j = frac1ΔΣ(k=1)^K w_(k,K) e^x_(k,K) e^-x_(k,K)ρ/Δ(∂jρ)e^-x(k,K)ρ/Δ，其中 x_(k,K) 和 w_(k,K) 为 Laguerre 多项式的根和权重。关键理论结果是：求积误差随 K 指数收敛，而 LCU 所需的系数范数仅随 K 线性增长，从而指数收敛不被补偿因子抵消。

② **QSVT 实现指数滤波与块编码组装**：每个指数滤波 e^-x_(k,K)ρ/Δ 通过量子奇异值变换（QSVT）作用于密度矩阵的块编码来实现。利用块编码的乘积和线性组合（LCU）将 K 个滤波项与导数块编码 U_(∂jρ) 组合，

得到近似 SLD 的块编码 U(L_j)。该构造的查询复杂度对精度 ε 呈对数依赖，辅助量子比特数在固定条件数下仅呈双对数依赖 O(loglog(1/ε))。

③ **无 QPE 的振幅估计与全矩阵块编码**：对角 QFI 估计归结为估计 W_j = (U_(L_j)⊗ I)(I⊗ O_ρ) 作用在零态上的成功振幅 γ_j = widetildeN_j/α_(L_j)，其中 widetildeN_j = ‖(widetildeL_j⊗ I)|ρ⟩‖。为避免传统 QPE 引入的 O(log(1/ε)) 相位寄存器，采用无 QPE 的二元决策振幅估计（基于 Ref.[37,40]），仅增加常数个辅助比特。对于完整 QGT/QFIM，构造 |ψ_j⟩ = (L_j⊗ I)|ρ⟩，其内积 ⟨ψ_j|ψ_k⟩ = Tr(ρ L_j L_k) = T_(jk)，通过受控多路复用所有 m 个方向的 SLD 块编码，得到 m× m 矩阵的统一块编码。

④ **正则化扩展至小谱隙情形**：当最小非零特征值指数小时，有界谱隙假设失效。采用 Tikhonov 正则化替代精确逆，在“有界响应”假设 ‖ρ^+∂ _jρ‖ _F^2 ⩽ M（M 为多项式）下，构造正则化 SLD 的滤波展开，保持多项式资源估计对角 QFI，代价是精度标度从近海森堡降为 widetildeO(1/ε^4)。

3. 值得关注的结果或意义

① **对角 QFI 估计的复杂度**：在有界谱隙假设下，估计 F_(jj) 至加性误差 ε 所需纯化 oracle 查询数为 Q_ρ = widetildeO(α_j‖∂ _jρ‖F/(εΔ^(7/2)))，导数 oracle 查询数为 Q(∂ _j) = widetildeO(α_j‖∂ _jρ‖ _F/(εΔ^(5/2)))。与最接近的混合态算法（Zhang [26]）相比，在相同输入归一化下，逆谱隙的幂次从 Δ^(-6) 和 Δ^(-3) 分别降至 Δ^(-7/2) 和 Δ^(-5/2)，同时保持近海森堡精度标度（1/ε）。

② **完整 QGT/QFIM 的块编码**：在有界谱隙下，QGT 获得 (mα^2, a_tot, ε_tot)-块编码，QFIM 获得 (4mα^2, a_tot+1, 4ε_tot)-块编码，其中 a_tot = lceillog_2 mrceil + 2a_L + a + s，ε_tot = (Σ_(i,j)[α(ε_i+ε_j)+ε_iε_j]^2)^(1/2)。这是首个混合态 QGT 和 QFIM 的显式统一块编码，使得后续量子线性代数处理（如 QFIM 求逆、特征值处理、多参数不相容性检测）无需经典重构。

③ **正则化路径的复杂度**：在有界响应假设下，对角 QFI 估计的查询复杂度为 Q_ρ^reg = widetildeO(α_j M^(7/2)/ε^4)，Q_(∂ _j)^reg = widetildeO(α_j M^(3/2)/ε^2)。该路径适用于最小非零特征值指数小但响应有界的结构化家族（如低秩酉编码、截断对易 Gibbs 系综），但精度标度退化为多项式。

局限：框架要求局部秩保持条件，在秩改变点失效；有界响应假设是 a priori 的，目前无认证程序；完整 QGT/QFIM 块编码的归一化因子随参数维度 m 线性增长；正则化路径的 widetildeO(1/ε^4) 是否为最优尚不清楚。

4. Quantum algorithms for optimal control: large-scale finite-horizon linear-quadratic regulation

中文标题：最优控制的量子算法：大规模有限时域线性二次调节

作者与机构

作者	论文署名机构
Xiajie Huang*, †	School of Mathematical Sciences, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China
Cristina Álvarez Yuste*	Quantum Mads, Calle Larrauri 1, Edificio A, piso 3, puerta 28, 48160 Derio, Spain; Department of Physical Chemistry, University of the Basque Country UPV/EHU, Apartado 644, 48080 Bilbao, Spain
Nikita Guseynov ‡	Global College, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China
Nana Liu	

作者	论文署名机构
	School of Mathematical Sciences, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China；Global College, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China；Institute of Natural Sciences, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China.；Ministry of Education Key Laboratory in Scientific and Engineering Computing, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China
Javier González-Conde §	Quantum Mads, Calle Larrauri 1, Edificio A, piso 3, puerta 28, 48160 Derio, Spain；Department of Physical Chemistry, University of the Basque Country UPV/EHU, Apartado 644, 48080 Bilbao, Spain；EHU Quantum Center, University of the Basque Country UPV/EHU, Apartado 644, 48080 Bilbao, Spain

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们针对给定有限时间区间（finite horizon）上的最优控制问题，特别是连续时间线性二次调节（LQR），开发了量子算法。该基础控制问题通常需要求解非线性矩阵Riccati方程，对于大规模系统和长控制时长，经典求解器计算代价高昂。我们转而直接处理状态-协状态最优性方程，将LQR问题重构为多重打靶（multiple-shooting）线性系统。重要的是，我们证明了在可稳性和可检测性假设下，该系统的条件数界与时间跨度无关。通过将初始和终端条件纳入单一线性系统，我们可以利用量子线性系统子程序更高效地求解后续线性系统。对于给定初始状态，我们的量子算法返回最优代价和选定时刻最优控制输入的经典估计，而无需构造Riccati解算子。在稀疏矩阵块编码、初始态制备预言机和固定控制输入数量的条件下，查询和门复杂度随系统规模和控制时长呈多对数增长，前提是稀疏性、相关范数和稳定性参数有界。对目标误差的依赖在忽略对数因子下为逆线性。我们针对一类具有两个端点控制的阻尼质量-弹簧链，建立了与系统规模和时长无关的所需界。数值实验支持了分析。

1. 主要解决的问题

有限时域LQR问题需要求解非线性矩阵微分Riccati方程（DRE），经典方法在大规模系统和长时域下计算代价高昂。现有量子算法（如基于Möbius变换的Krovi方法）需要求解条件数随时域T指数增长的矩阵求逆问题，导致复杂度对T呈指数依赖，难以适用于长时域控制。本文旨在设计量子算法，在输入模型下实现关于系统维度和时域的多对数复杂度。

2. 核心方法或创新

① **多重打靶线性系统重构**：将状态-协状态边界值问题离散为线性系统 L_(rm ex)q_(rm ex)=b，其中 q_(rm ex)=(y_0^→p,dots,y_(m-1)^→p)^→p，y_k=(x(t_k)^→p,λ(t_k)^→p)^→p，矩阵 L_(rm ex) 由边界条件块和传播块 Φ_(rm ex)=e^(hH) 构成。通过将初始和终端条件合并到单一线性系统，避免构造Riccati解算子。
② **与时间跨度无关的条件数界**：在可稳性和可检测性假设下，利用Riccati-Lyapunov变换分离前向稳定和后向稳定传播，证明 ‖ L_(rm ex)^(-1) ‖ ⩽ Mfrac1-e^(-α_c hm)1-e^(-α_c h)，且 κ(L_(rm ex))⩽ M(1+max ‖ e^(hH) ‖ ,√1+ ‖ G ‖ ^2)frac1-e^(-α_c hm)1-e^(-α_c h)，其中 M 与 T 无关。对于固定步长 h，该界不随 T 增长。
③ **Gauss-Legendre离散与量子线性求解**：采用Gauss-Legendre配置法离散传播算子，保证离散误差可控且条件数界保持。利用块编码（block-encoding）访问稀疏矩阵 A,B,Q,R,G 和初始态制备预言机，通过逆块编码和幅度估计（amplitude estimation）提取经典输出。算法输出最优代价和选定时刻控制向量的经典估计，查询和门复杂度为 widetildeO(ε^(-1)polylog(n,d,2+T))（代价估计）和 widetildeO(d^(3/2)ε^(-1)polylog(n,d,2+T))（控制估计）。
④ **数值验证设计**：使用三个基准问题族（阻尼质量-弹簧链、车辆队列、反应-扩散系统）检验打靶系统的精

度和条件数，比较打靶解与Riccati参考解，测试Gauss离散化，并研究条件数随时间分辨率、时域和状态维度的变化。

3. 值得关注的结果或意义

① **复杂度界**：在稀疏矩阵块编码和初始态制备预言机假设下，对于固定控制维度 d，最优代价估计的查询和门复杂度为 widetildeO(ε^(-1)polylog(n,d,2+T))，最优控制估计为 widetildeO(d^(3/2)ε^(-1)polylog(n,d,2+T))，其中 ε 为绝对误差（代价）或欧几里得范数误差（控制），对数因子抑制了逆误差和失败概率的依赖。
② **条件数界**：定理1给出 κ(L_(rm ex)) 的上界，对于固定系统矩阵和步长 h，该界与 T 无关。若近似传播算子满足 ‖ Φ-Φ_(rm ex) ‖ ‖ L_(rm ex)^(-1) ‖ ⩽ 1/2，则 κ(L)⩽ 3κ(L_(rm ex))。
③ **数值实验**：在质量-弹簧链（n=12,d=2）、车辆队列（n=15,d=5）和反应-扩散系统（n=25,d=4）上验证了打靶解与Riccati参考解的一致性，并展示了条件数随网格细化、时域和维度的变化趋势，支持理论分析。
局限：复杂度依赖稳定性参数 M_c,M_P,α_c^(-1) 和范数 ‖ R^(-1) ‖ 等有界；对于弱阻尼系统和精细空间离散，可能需要预条件处理；未来工作包括开发针对特定控制泛函的编码和更紧的资源界。

5. Spatial Discretization Error for Quantum Chemistry Simulation

中文标题：量子化学模拟中的空间离散化误差

作者与机构

作者	论文署名机构
Di Fang	Department of Mathematics, Duke University；Duke Quantum Center, Duke University
Jiaqi Zhang	Department of Mathematics, Duke University；Duke Quantum Center, Duke University

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

非相对论量子化学基于连续无界空间中的 Schrödinger 方程。经典与量子计算通常截断空间域并引入有限维基组，将连续问题约化为有限维问题。因此一个根本问题是：这种近似在多大程度上捕捉了原始连续问题？本文针对无界 Hamiltonian 的量子模拟，发展了通用的 Sobolev-Galerkin 框架来估计空间离散化误差。我们将该框架应用于多体 Coulomb 系统，为波函数动力学和基态能量建立了周期化（periodization）与 Galerkin 误差估计。对于动力学，精确波函数的有限基投影误差并不等于完整的基离散化误差：一个额外的动力学投影误差以不同速率进入我们的界，我们引入内积论证来控制该贡献。有趣的是，波函数动力学与基态能量的空间收敛速率在定量上不同。对于基态能量，我们在固定元胞尺寸下建立了尖锐的 M^(-1) 收敛速率，其中 M 是单粒子基函数个数。我们还证明，对于一般 H^(2) 初始数据，相应的实时 L^(2) 波函数误差不可能有统一的 M^(-1) 收敛速率。分析依赖于多体 Hardy 型不等式和 Sobolev 范数估计（显式依赖于系统尺寸的多项式），以及定量局域化界。结合最先进的量子算法，我们获得了据我们所知首个严格端到端复杂度界，用于分子与电子动力学的量子模拟，且所有空间误差均被显式控制。所需基函数个数直接由连续问题确定，无需正则化底层相互作用。

1. 主要解决的问题

量子化学模拟的量子算法复杂度通常以有限维 Hamiltonian 的基函数个数为输入参数，但该个数并非独立输入，而需根据目标空间精度、粒子数、模拟时间和物理尺度选取。对于多体 Coulomb 系统，相互作用既奇异又长程，导致波函数 Sobolev 正则性不足（s>5/2 不保持），此前基于有界势或正则化 Coulomb 相互作

用的分析无法直接推广。此外，有限域截断（周期化）误差在以往周期域分析中未被量化，且波函数动力学与基态能量的空间收敛速率是否一致尚不清楚。

2. 核心方法或创新

① **Sobolev-Galerkin 框架与周期化误差**：将全空间问题嵌入周期元胞 T_ℓ^(3η)，误差分解为周期化误差 ε_per 与 Galerkin 误差 ε_Gal。利用多体 Hardy 型不等式 ‖V_∞ |p|^(-1)‖_(L^2→ L^2)≤ √η(η-1+2Z_tot) 和 Sobolev 传播界，结合定量局域化（一阶矩传播）控制波函数尾部，得到周期化误差随 ρ/ℓ 的显式衰减。② **动力学 Galerkin 误差与内积论证**：指出精确波函数的投影误差不足以刻画 Galerkin 演化误差，需额外控制动力学投影误差。引入内积论证保留误差方程的内积结构，使奇异势估计作用于保留基内的误差而非被截断分量，从而保持投影衰减率；结合 Sobolev 插值，在相同 H^2 正则性假设下改进直接范数估计。③ **基态能量的变分分析与高频 Coulomb 估计**：利用特征值方程和变分原理，证明变分结构消除了关于被截断分量的线性项；结合高频 Coulomb 估计（Lemma 12）和特征值方程提供的额外 Fourier 衰减，得到固定元胞尺寸下基态能量的尖锐 M^(-1) 收敛速率。④ **端到端复杂度合成**：将空间误差估计与 qubitization、interaction picture simulation、Trotter 公式等量子算法结合，由目标精度 ε 反推所需空间参数（ρ,ℓ,Λ_m）和基函数个数 M=(2m+1)^3、K=M^η，给出首个所有空间误差显式控制的端到端复杂度界。

3. 值得关注的结果或意义

① **收敛速率差异**：固定元胞尺寸下，基态能量 Galerkin 误差为 O(M^(-1))（尖锐，与一维 Coulomb 特征值渐近匹配）；而实时 L^2 波函数误差对一般 H^2 初始数据不可能有统一的 M^(-1) 速率，动力学误差以 Λ_m^(-4/3) 量级收敛。② **周期化误差速率**：基态周期化误差主导项为 ℓ^(-3)，作者认为该速率对周期 Coulomb Hamiltonian 是尖锐的；即使指数局域化也无法消除该 ℓ^(-3) 修正。③ **端到端复杂度（中性最坏情形）**：在 Z_tot=η、T≳ 1、‖ψ_0‖_(H^2)=O(1)、‖|x|ψ_0‖_2=O(η^(3/2)) 下，所需单粒子平面波数 M=O(T^(9/2)η^(27/2)ε^(-21/4))，总基函数数 K=M^η；空间参数 ρ,ℓ=O(Tη^(3/2)ε^(-1))，Λ_m=O(T^(1/2)η^3ε^(-3/4))。④ **局限与展望**：当前系统尺寸依赖（η 的多项式次数）预期非最优，利用费米子反对称性可能改进多体 Hardy/Sobolev 估计；框架可扩展至 Gaussian/Slater 轨道、discontinuous Galerkin 等基组，以及第二量子化算法的端到端复杂度分析。

🎯 今日精选

> LLM 从新论文中挑出的值得优先阅读的工作。

1. **Center for Quantum Networks | Supervised Learning with Quantum Hamiltonian Embeddings**

   `QRC` · AI 7.5/10 · 10-18

   > 💡 提出量子 Hamiltonian 嵌入的有监督学习框架，将数据集编码为单一参数化哈密顿量并讨论可训练性与高效推断，属量子机器学习且给出可检验保证，与 QML 主线相关，值得读。
   >
   > `量子机器学习` `哈密顿量嵌入` `可训练性`
   >
   > 来源：Center for Quantum Networks

2. **Quantum Tsallis Entropy Estimation: Near-Optimal Bounds and High-Precision Improvements**

   `量子算法` · AI 8.2/10 · 10-18

> 💡 给出 Tsallis 熵估计的量子算法，0<q≤1/2 时达到对数因子内最优，1/2<q<1 用两阶段概率估计改进精度，复杂度交代清楚，属近最优量子算法，值得读。
> 量子查询复杂度 近最优算法 熵估计
> 来源：Inspire HEP

3. **Electrostatic Limits on Quantum Spatial Search**
   量子算法 · AI 8.8/10 · 10-18

   > 💡 证明二维格点量子行走搜索需 Ω(√(N log N)) 局部步，解决 Aaronson-Ambainis 开放问题并确立 Tulsi 算法渐近最优，下界严格且与静电学对应，非常值得读。
   > 量子行走搜索 下界证明 渐近最优
   > 来源：Inspire HEP

4. **Computational Complexity**
   量子算法 · AI 9.0/10 · 10-17

   > 💡 证明二维格点上量子行走搜索需 Ω(√N log N) 步，解决 Aaronson-Ambainis 2003 年公开问题，并说明 Tulsi 算法渐近最优。下界严格、结论明确，正是量子查询复杂度与近最优算法主线的核心工作，必读。
   > 量子行走 下界证明 查询复杂度
   > 来源：SciRate

👀 可以扫一眼

- QRC Empirical Boundaries of Reservoir Computing for Few-Shot Sequence Pattern Tasks
- QRC Supervised Learning with Quantum Hamiltonian Embeddings
- QRC Learning When to Listen: Physics-Informed Synchronization in Molecular Channels
- QRC Physics-anchored residual quantum neural networks for cloud-cover parameterization
- QRC Approximate reservoir computing with a semiconductor laser for reducing energy consumption

---

由 paper-radar 自动生成 · 生成时间 2026-10-20 17:35 UTC+08:00